מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד א' – אביב תשע"ח

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה וסעיף יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות :שני דפים משני הצדדים + הטבלה המחזורית.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה. כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם וגם את **שאלון הבחינה!**

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **0**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1 :

מהו אורך גל דה ברולי של אלקטרון במצב המעורר הראשון באטום מימן לפי מודל בוהר?

1. $4\pi a_0$
2. $3\pi a_0$
3. $2\pi a_0$
4. $\frac{\pi}{2}a_0$
5. πa_0
6. $6\pi a_0$

$$\mathrm{n}\hbar = \mathrm{m_e vr}$$
$$\rightarrow p = m_e v = \frac{n\hbar}{r_n} = \frac{2\hbar}{r_2} = \frac{2\hbar}{4a_0} = \frac{h}{2\pi}\cdot\frac{1}{2a_0} = \frac{h}{4\pi a_0}$$

$$\lambda_{\mathrm{DB}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_e v} = 4\pi a_0$$

שאלה 2:

מהו סדר הפיזור המקסימלי בניסוי פיזור של נויטרונים מגביש בהינתן כי הנויטרונים בעלי אנרגיה קינטית של $5.112[meV]$ (היחידות הן: מילי-אלקטרון-וולט) וזווית הפיזור בסדר הראשון הינה 18.819° ?

מסה של ניוטרון: $m_n = \frac{938MeV}{c^2}$

1. 3
2. 2
3. 1
4. 4
5. 5
6. 6

$$\frac{p^2}{2m_n} = \frac{(hc)^2}{2\mathrm{m_n}c^2\lambda^2} = 5.112\cdot 10^{-3}eV$$
$$\lambda = 4\mathrm{A}^0$$
$$\lambda = 2d\cdot\sin(18.819^0) \rightarrow d = 6.2A^0 \rightarrow m_{max} = \left\lfloor\frac{2d}{\lambda}\right\rfloor = 3$$

שאלה 3 :

חלקיק τ (טאו) שמטענו כמטען האלקטרון ומסתו פי 3477.5 ממסת האלקטרון נלכד ע"י חלקיק אלפא ברדיוס מסלול של $1.793\cdot 10^{-3}\text{Å}$. מהי אנרגיית החלקיק המכנית במצב זה ?

מסה של ניוטרון = מסה של פרוטון = $1836\mathrm{m}_e$

1. $-6.71[KeV]$
2. $-11.83[KeV]$
3. $-8.03[KeV]$
4. $-7.57[KeV]$

5. $-13.6[KeV]$
6. $-2.36[KeV]$

דרך 1:

$$\mu = \frac{(m_\tau \cdot m_\alpha)}{(m_\tau + m_\alpha)} = \frac{(3477.5 \cdot 4 \cdot 1836)m_e^2}{(3477.5 + 4 \cdot 1836)m_e} = 2360m_e$$

$$r_n = 1.793 \cdot 10^{-3} = \frac{\hbar^2 n^2}{Z \cdot ke^2 m_\tau} = \frac{a_0 n^2}{2 \cdot 2360} \rightarrow n = 4$$

$$E_4 = -\frac{Z^2 k^2 e^4 m_\tau}{2\,\hbar^2 n^2} = -13.6eV \cdot \frac{2360 \cdot 2^2}{4^2} = -8.024KeV$$

דרך 2:

$$\mathrm{E}_{Total} = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{kq_1q_2}{r} = \frac{1}{2}m\left(\frac{n\hbar}{mr}\right)^2 - \frac{kq_1q_2}{r} =$$

$$= -\frac{kq_1q_2}{2r} = -2 \cdot \frac{ke^2}{1.793 \cdot 10^{-3}A^0} = -2 \cdot \frac{14.384\mathrm{eV} \cdot \mathrm{A}^0}{1.793 \cdot 10^{-3}A^0} = -8.024KeV$$

<u>שאלה 4 :</u>

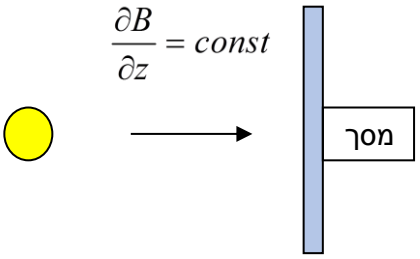
נניח שהיקום מורכב מחלקיקים יסודיים אחרים כך שמתקבל קבוע רידברג שונה בספקטרום האטומי עבור אטום המימן. נתון כי ביקום ההיפותטי הזה הקו **בעל אורך הגל הגדול ביותר בסדרת באלמר** $(\boldsymbol{n_{final} = 2})$ הינו בעל אנרגיה של $2.48[eV]$, מה ערך המתקבל עבור קבוע רידרברג.

1. $R = 1.44 \cdot 10^{-3}(A^0)^{-1}$
2. $R = 1.99 \cdot 10^{-3}(A^0)^{-1}$
3. $R = 1.88 \cdot 10^{-3}(A^0)^{-1}$
4. $R = 1.11 \cdot 10^{-3}(A^0)^{-1}$
5. $R = 2.11 \cdot 10^{-3}(A^0)^{-1}$
6. $R = 2.55 \cdot 10^{-3}(A^0)^{-1}$

$$E_{n_i \rightarrow n_{f_i}} = E_{3\rightarrow 2} = hc \cdot R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right) \rightarrow R = 1.44 \cdot 10^{-3}(A^0)^{-1}$$

שאלה 5:

נתונות שלוש אלומות של אטומים שונים דמויי מימן במצבים קוונטיים שונים. מעבירים את האלומות כל אחת בנפרד בתוך שדה מגנטי עם גרדינט קבוע בציר Z כפי שמתואר בציור.



המצב הקוונטי של שלוש האלומות:

- מקרה 1: $l = 0,\ s = \frac{1}{2}$
- מקרה 2: $l = 2,\ s = 0$
- מקרה 3: $l = 0,\ s = 1$

בחרו את התשובה המתארת את התמונה שמתקבלת על המסך אחרי המעבר בשדה המגנטי של כל אחד מהמקרים.

א. במקרה 1 יתקבלו שני כתמים, במקרה 2 יתקבלו חמשה כתמים ובמקרה 3 יתקבלו שלושה כתמים על המסך.
ב. במקרה 1 יתקבלו שני כתמים, במקרה 2 יתקבל כתם אחד ובמקרה 3 יתקבלו שלושה כתמים על המסך.
ג. במקרה 1 יתקבלו ארבעה כתמים, במקרים 2 ו 3 יתקבל כתם אחד על המסך.
ד. במקרה 1 יתקבלו שני כתמים, במקרים 2 ו 3 יתקבל כתם אחד על המסך.
ה. במקרים 1 ו 2 יתקבלו שני כתמים, ובמקרה 3 יתקבלו חמשה כתמים על המסך.
ו. בכל המקרים יתקבלו שני כתמים על המסך.

פתרון:

הכוח המתקבל מהפעלת שדה מגנטי בעל גרדיינט קבוע הגדול מאפס, פרופורציונלי לתנע הזוויתי באותו כיוון.

מקרה 1: מתקבל 2 ערכים עבור S_Z, תנע זוויתי המתקבל מהספין: $S_Z = m_s \cdot \hbar = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \cdot \hbar$

מקרה 2: מתקבל 5 ערכים עבור L_Z, תנע זוויתי המתקבל התנע הזוויתי המסלולי:

$$L_Z = m_L \cdot \hbar = (-2, -1, 0, 1, 2) \cdot \hbar$$

מקרה 3: מתקבל 3 ערכים עבור S_Z, תנע זוויתי המתקבל מהספין: $S_Z = m_s \cdot \hbar = (-1, 0, 1) \cdot \hbar$

- במקרה 1 יתקבלו שני כתמים, במקרה 2 יתקבלו חמשה כתמים ובמקרה 3 יתקבלו שלושה כתמים על המסך.

שאלה 6:

נתון בור פוטנציאל אינסופי דו ממדי $L\times\sqrt{2}L$. רוצים לאכלס בתוכו 16 חלקיקים עם אותה מסה m: 8 אלקטרונים ו 8 חלקיקים בעלי ספין $s=1$.

חשבו את אנרגיית פרמי (E_F) ואת האנרגייה הממוצעת ($\langle E\rangle$) של מערכת החלקיקים בטמפרטורה $T=0K$.

נתון - $E_0=\frac{h^2}{8mL^2}$

א. $E_F=5.5E_0,\ \langle E\rangle=0.47E_F$

ב. $E_F=3E_0,\ \langle E\rangle=0.92E_F$

ג. $E_F=6E_0,\ \langle E\rangle=0.53E_F$

ד. $E_F=4.5E_0,\ \langle E\rangle=0.61E_F$

ה. $E_F=3E_0,\ \langle E\rangle=1.25E_F$

ו. $E_F=6E_0,\ \langle E\rangle=0.33E_F$

פתרון: $E_{n_1,n_2}=\frac{{n_1}^2h^2}{8mL^2}+\frac{{n_2}^2h^2}{8m\left(\sqrt{2}L\right)^2}=\underset{E_0}{\frac{h^2}{8mL^2}}\left({n_1}^2+\frac{{n_2}^2}{2}\right)$

בוזון	אלקטרון	E_{n_1,n_2}	n_2	n_1	רמה
8	2	$\frac{3}{2}E_0$	1	1	1
-	2	$3E_0$	2	1	2
-	2	$\frac{9}{2}E_0$	1	2	3
-	2	$\frac{11}{2}E_0$	3	1	3

אנריית פרמי $E_F = \frac{11}{2} \cdot \frac{h^2}{8mL^2} = \frac{11}{2} E_0$

אנרגייה ממוצעת

$$\langle E \rangle = \frac{10 \cdot \frac{3}{2} E_0 + 2 \cdot 3E_0 + 2 \cdot \frac{9}{2} E_0 + 2 \cdot \frac{11}{2} E_0}{16} = \frac{15E_0 + 6E_0 + 9E + 11E_0}{16} = \frac{41}{16} E_0 = 2.56E_0 = 0.47E_F$$

<u>שאלה 7:</u>

כולאים אטומים בעלי מסה 1.4×10^{-25} [kg] בתוך מלכודת. נתון כי האטומים בעלי טמפרטורה של 10 [nK]. חשבו את אי-הוודאות בתנע של האטומים. (רמז: האנרגיה הקינטית של האטומים נתונה על ידי: $\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} k_B T$).

א. $2.4 \cdot 10^{-28} \frac{kg \cdot m}{\text{sec}}$

ב. $2.4 \cdot 10^{-27} \frac{kg \cdot m}{\text{sec}}$

ג. $2.4 \cdot 10^{-34} \frac{kg \cdot m}{\text{sec}}$

ד. $1.4 \cdot 10^{-28} \frac{kg \cdot m}{\text{sec}}$

ה. $1.4 \cdot 10^{-27} \frac{kg \cdot m}{\text{sec}}$

ו. $1.4 \cdot 10^{-34} \frac{kg \cdot m}{\text{sec}}$

<u>פתרון:</u>

$\langle p \rangle = 0$ בגלל שזאת מלכודת (כמו בור פוטנציאל אינסופי), החליקיק נע בפוטנציאל סמטרי סביב x=L/2.

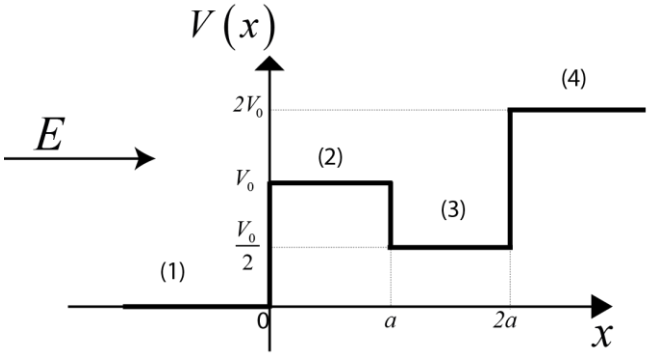
אנרגיה קניטית ממוצעת: $E_k = \frac{p^2}{2m} \quad \Rightarrow \quad \langle E_k \rangle = \frac{1}{2m} \langle p^2 \rangle$

$$\langle p^2 \rangle = 2m \langle E_k \rangle = 2m \frac{3}{2} k_B T = 3mk_B T$$

$$\Delta p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2} = \sqrt{\langle p^2 \rangle} = \sqrt{3mk_B T} = 2.4 \cdot 10^{-28} \frac{kg \cdot m}{\text{sec}}$$

שאלה 8:

אלומת אלקטרונים בעלי אנרגייה קינטית $E=1.5V_0$ כל אחד האלומה מתקדמת לעבר פוטנציאל מהצורה הבאה:



$$V(x)=\begin{cases}0 & x<0 \quad (1)\\ V_0 & 0\le x<\alpha \quad (2)\\ \frac{V_0}{2} & \alpha\le x<2\alpha \quad (3)\\ 2V_0 & x\ge 2\alpha \quad (4)\end{cases}$$

כל איזור בפוטנציאל מסומן במספר אחר, כאשר אורכי הגל $\lambda_4,\lambda_3,\lambda_2,\lambda_1$ ומספרי הגל k_4,k_3,k_2,k_1 מתאימים לאיזורים 4,3,2,1 בהתאמה.

סמנו את התשובה **<u>הנכונה</u>** עבור אורכי הגל ומספרי הגל של האלקטרונים באיזורים השונים

א. $\lambda_1>\lambda_3>\lambda_2$ ו k_4 הוא מספר קומפלקסי

ב. $\lambda_2>\lambda_3>\lambda_1$ ו k_4 הוא מספר קומפלקסי

ג. $\lambda_1>\lambda_3>\lambda_2>\lambda_4$

ד. $\lambda_4>\lambda_2>\lambda_3>\lambda_1$

ה. $\lambda_1>\lambda_3$ ו k_4 ו k_3 הם מספרים קומפלקסים

ו. $\lambda_4>\lambda_2$ ו k_1 ו k_3 הם מספרים קומפלקסים

פתרון:

באיזור 4 האנרגיה הקניטית של החלקיקים פחות מזאת של הפוטנציאל לכן k_4 קומפלקסי

$$k_4=\sqrt{\frac{2m_e\cdot(E-V_4)}{\hbar^2}}=i\sqrt{\frac{2m_e\cdot(V_4-E)}{\hbar^2}}\equiv ia_4$$

באיזורים 1 2 3, מספרי הגל $k_i=\sqrt{\frac{2m_e\cdot(E-V_i)}{\hbar^2}}$, לכן $k_2<k_3<k_1$, ובגלל היחס ההפוך של אורך הגל עם המספר גל: $\lambda_2>\lambda_3>\lambda_1$

שאלה 9 :

נתון חלקיק תחת השפעת בור פוטנציאל אינסופי חד ממדי ברוחב L . פונקציית הגל של החלקיק הינה:

$$\psi(x) = A\sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right)$$

מהו הערך של A?

א. $\sqrt{\frac{1}{L}}$

ב. $\frac{1}{L}$

ג. $\sqrt{\frac{2}{L}}$

ד. L

ה. $\sqrt{L}$

ו. $2\sqrt{L}$

מנרמול של פונקציית הגל

$$|\psi|^2 = A^2 \sin^2\left(\frac{4\pi x}{L}\right)$$

$$\int_0^L |\psi|^2\, dx = \int_0^L A^2 \sin^2\left(\frac{4\pi x}{L}\right) dx = A^2\left[\frac{x^2}{2} - \frac{L\sin\left(\frac{8\pi x}{L}\right)}{16\pi}\right]_0^L = A^2\frac{L}{2} = 1$$

$$A = \sqrt{\frac{2}{L}}$$

שאלה 10:

נתון פוטנציאל הרמוני דו-ממדי $V(x,y)=V(x)+V(y)$, שני הרכיבים של הפוטנציאל הם:
$V(y)=\frac{1}{2}m\omega_y{}^2y^2$,$V(x)=\frac{1}{2}m\omega_x{}^2x^2$ כאשר $\omega_y=2\omega_x$.

מהו הפרש האנרגיות בין רמת האנרגיה השלישית לרמת היסוד ביחידות של: $\hbar\omega_x$?

א. 0.5

ב. 1.5

ג. 2

ד. 2.5

ה. 3

ו. 4

פתרון:

האנרגיה הכוללת של 2 הפוטנציאלים הינה:
$$E_{tot}=\hbar\omega_x\left(n_x+1/2\right)+\hbar\omega_y\left(n_y+1/2\right)=\hbar\omega_x\left(n_x+2n_y+3/2\right)$$

רמת אנרגיה ראשונה $n_x=0,n_y=0$ $E_{00}=1.5\hbar\omega_x$ רמת אנרגיה שלישית $n_x=0,n_y=1$ $E_{01}=3.5\hbar\omega_x$

וההפרש ביניהם הינו 2.

שאלה 11:

אטום מימן במצב מעורר פולט פוטון לאחר $\tau=10^{-8}\,\mathrm{sec}$ מזמן העירור.

האלקטרון ירד מהרמה n=3 באטום המימן לרמת היסוד.

מהי אי הודאות המינימלית באורך הגל של הפוטון הנפלט?

א. $\Delta\lambda=2.8\cdot10^{-6}A^0$
ב. $\Delta\lambda=2.8\cdot10^{-7}A^0$
ג. $\Delta\lambda=4.1\cdot10^{-6}A^0$
ד. $\Delta\lambda=3.3\cdot10^{-6}A^0$
ה. $\Delta\lambda=3.3\cdot10^{-7}A^0$
ו. $\Delta\lambda=4.1\cdot10^{-7}A^0$

פתרון:

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda} = -13.6\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}\right)eV = -\frac{544}{45}eV$$ אנרגית הפוטון

$$\lambda = 1025.7A^0$$

$\Delta E_\gamma = -\frac{hc}{\lambda^2}\Delta\lambda$ - הקשר בין אי הוודאות באנרגיה ובאורך הגל

$\Gamma_0 = \Delta E_{\min} = \frac{\hbar}{2\tau} = 3.3\cdot 10^{-8} eV$ מתוך עקרון אי הוודאות

ומכאן אי הוודאות באורך הגל הינו

$$\left|\Delta\lambda\right| = \frac{\lambda^2 \Delta E_{\min}}{hc} = \frac{3.3\cdot 10^{-8}\left(1025.7\right)^2 eV\cdot\left(A^0\right)^2}{12400eV\cdot A^0} = 2.8\cdot 10^{-6}A^0$$

<u>שאלה 12:</u>

נתון גוף שחור אידאלי בטמפרטורה של $400K$ עם שטח פנים של $1m^2$.
כמה פוטונים לשניה נפלטים מהגוף בהנחה ואורך הגל הממוצע שווה לאורך הגל בעוצמה הגדולה ביותר שנפלטת מהגוף?

א. $5 \cdot 10^{22} \frac{Photons}{s}$
ב. $5.3 \cdot 10^{22} \frac{Photons}{s}$
ג. $5.9 \cdot 10^{22} \frac{Photons}{s}$
ד. $3 \cdot 10^{20} \frac{Photons}{s}$
ה. $3.2 \cdot 10^{20} \frac{Photons}{s}$
ו. $3.8 \cdot 10^{20} \frac{Photons}{s}$

תשובה

$$\lambda_{peak} = 2.898 \cdot 10^{-3} T^{-1} = 2.898 \cdot 10^{-3} 400^{-1} = 7.24 \cdot 10^{-6} m = 7.24 \cdot 10^{4} Å$$

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda} = \frac{12400 \cdot eVÅ}{7.24 \cdot 10^4 Å} = 0.17eV = 0.17 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} J = 0.272 \cdot 10^{-19} J$$

$$P = S \cdot \sigma \cdot T^4 = 1 \cdot 5.67 \cdot 10^{-8} \cdot 400^4 = 1451\ W = 1451 \frac{J}{s}$$

$$N_{photons\ per\ second} = \frac{P}{E_\gamma} = \frac{1451 \frac{J}{s}}{0.272 \cdot 10^{-19} J} = 5.33 \cdot 10^{22} \frac{1}{s}$$

(חישוב יותר מדויק ייתן $5.3005 \cdot 10^{22}$)

התשובה הנכונה היא ב.

שאלה 13:

סטודנטים מבצעים את הניסוי של הפוטואלקטרי עבור חומרים שונים עם פונקציות עבודה שונות, ומשרטטים עבור כל חומר גרף של מתח העצירה כפונקציה של תדירות האור שמוקרן על הקתודה. סמנו את המשפט **הלא נכון** מבין המשפטים הבאים.

א. לכל גרף תתקבל נקודת חיתוך עם ציר x שונה.
ב. ניתן לחלץ את פונקציית העבודה של החומר הנבדק מהגרף.
ג. החיתוך עם ציר x ייתן את תדירות הסף.
ד. פונקציית העבודה של החומר תשנה את תדירות הסף המתקבלת.
ה. לא ניתן לחלץ את זרם הרוויה מהגרף.
ו. לכל גרף יתקבל שיפוע שונה.

פתרון

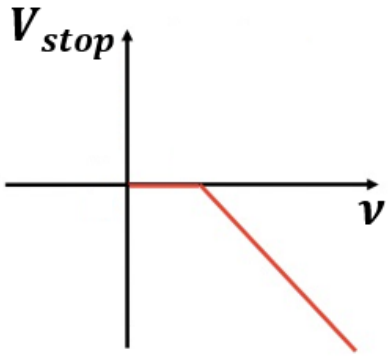
נסתכל על מתח העצירה כפונקציה של התדירות:

$$\frac{hc}{\lambda} - \phi + eV_{Stop} = 0$$

$$V_{Stop} = -\frac{h}{e}\frac{c}{\lambda} + \frac{\phi}{e} = -\frac{h}{e}\nu + \frac{\phi}{e}$$

ניתן לראות שעבור כל החומרים נקבל את אותו שיפוע $-\frac{h}{e}$, ולכן משפט א לא נכון.

פונקציית העבודה ϕ תשנה את המיקום בו הגרף חותך את ציר x.
כאשר $V_{stop} = 0$, נקבל את תדירות הסף כי זה אומר שהאלקטרונים יוצאים בדיוק עם אפס אנרגיה קינטית ולכן אין צורך במתח כדי לעצור את הזרם.
ניתן לחלץ את ϕ על ידי המשכה של הגרף ובדיקה איפה הוא חותך את ציר y.
זרם הרוויה לא מופיע בגרף הזה ולכן לא ניתן להסיק אותו מהניסוי.



נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\,\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\,\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\,\mathrm{eV} \cdot \text{Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\,\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot K^{-1}} = 1.38 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{J \cdot K^{-1}}$

המגנטון של בוהר:

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)P(x)\,dx$$

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x)\ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)dx = 1$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t\Delta E \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x\Delta p \ge \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)\,dE = g(E)\,f_{FD}(E)\,dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E-E_F}{k_BT}\right]+1}\,dE$$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$